

# 通信原理期末复习核心考纲

23 届陈文斗

2026 年 4 月 28 日

## 摘要

本考纲基于期末考试复习文件（PPT 课件及典型计算题）整理。涵盖六大核心模块，重点标注了必考公式、易错概念及典型题型解题思路。

## 目录

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1 一、数字通信系统性能指标</b>                 | <b>2</b> |
| 1.1 1. 速率指标 . . . . .                 | 2        |
| 1.2 2. 可靠性指标 . . . . .                | 2        |
| <b>2 二、随机过程与噪声分析</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1 1. 平稳随机过程通过线性系统 . . . . .         | 2        |
| 2.2 2. 窄带高斯噪声 . . . . .               | 2        |
| <b>3 三、信道与信道容量</b>                    | <b>3</b> |
| 3.1 1. 香农公式 (Shannon Limit) . . . . . | 3        |
| <b>4 四、模拟调制系统 (AM/FM)</b>             | <b>3</b> |
| 4.1 1. 幅度调制 (AM) . . . . .            | 3        |
| 4.2 2. 角度调制 (FM) - 重点 . . . . .       | 3        |
| <b>5 五、数字基带传输 (核心计算区)</b>             | <b>3</b> |
| 5.1 1. 奈奎斯特第一准则 (无 ISI) . . . . .     | 3        |
| 5.2 2. 升余弦滚降系统 . . . . .              | 4        |
| 5.3 3. 多进制系统设计 (M-ary) . . . . .      | 4        |
| <b>6 六、信源编码 (PCM 与复用)</b>             | <b>4</b> |
| 6.1 1. PCM 基本参数 . . . . .             | 4        |
| 6.2 2. 时分复用 (TDM) . . . . .           | 4        |

# 1 一、数字通信系统性能指标

## 1.1 1. 速率指标

- 码元传输速率 ( $R_B$ ): 单位 Baud (波特), 即每秒传输的码元个数。
- 信息传输速率 ( $R_b$ ): 单位 bit/s (bps), 即每秒传输的比特数。
- 换算关系:

$$R_b = R_B \cdot \log_2 M$$

其中  $M$  为进制数 (如 8 进制  $M = 8$ , 16 进制  $M = 16$ )。

## 1.2 2. 可靠性指标

- 误码率 ( $P_e$ ): 错误码元数 / 传输总码元数。
- 误信率 ( $P_b$ ): 错误比特数 / 传输总比特数。
- 注意: 在多进制系统中, 一个码元错误可能导致多个比特错误, 计算  $P_b$  时需仔细审题 (如图片 99\_6 题型)。

# 2 二、随机过程与噪声分析

## 2.1 1. 平稳随机过程通过线性系统

- 功率谱密度关系:

$$P_o(f) = P_i(f) \cdot |H(f)|^2$$

- 输出噪声功率  $N$ :

$$N = \int_{-\infty}^{+\infty} P_o(f) df$$

典型考法: 输入双边功率谱密度为  $n_0/2$  的白噪声, 通过带宽为  $B$  的理想带通滤波器:

$$N = \frac{n_0}{2} \cdot 2B = n_0 B$$

## 2.2 2. 窄带高斯噪声

- 时域表达式:

$$n(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

- 统计特性:  $n_c(t)$  和  $n_s(t)$  是低通型高斯过程, 均值为 0, 方差与  $n(t)$  相同。
- 一维概率密度: 服从高斯分布, 需掌握写出  $f(x)$  表达式的能力。

### 3 三、信道与信道容量

#### 3.1 1. 香农公式 (Shannon Limit)

适用于带限加性高斯白噪声信道 (AWGN):

$$C = B \log_2(1 + \frac{S}{N}) \quad (\text{bit/s})$$

#### 考场陷阱

题目给出的信号功率通常是发射功率  $S_t$ ，计算信噪比时必须先减去信道衰减（如 20dB）得到接收功率  $S_r$ ，再代入公式计算。即  $S = S_{received}$ 。

### 4 四、模拟调制系统 (AM/FM)

#### 4.1 1. 幅度调制 (AM)

- 调幅系数:  $m_a = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_c}$ ，通常要求  $m_a \leq 1$ 。
- 带宽:  $B_{AM} = 2f_H$  ( $f_H$  为基带信号最高频率)。
- 功率:  $P_{AM} = P_c + P_s = \frac{A_c^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2}$ 。

#### 4.2 2. 角度调制 (FM) - 重点

- 瞬时频率:  $f(t) = f_c + K_f m(t)$ 。
- 最大频偏:  $\Delta f_{\max} = K_f |m(t)|_{\max}$  (注意  $K_f$  单位换算)。
- 调频指数:  $m_f = \frac{\Delta f_{\max}}{f_m}$ 。
- 卡森公式 (带宽估算):

$$B_{FM} \approx 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m)$$

- 逆向题型: 已知相位  $\varphi(t)$  求  $m(t)$ ，需要对相位求导。

### 5 五、数字基带传输 (核心计算区)

#### 5.1 1. 奈奎斯特第一准则 (无 ISI)

- 判据:  $H(\omega)$  在截止频率处呈奇对称滚降。
- 奈奎斯特带宽 ( $f_N$  或  $W$ ): 理想低通下的最小带宽。

$$f_N = \frac{R_B}{2}$$

## 5.2 2. 升余弦滚降系统

- 实际带宽  $B$  与滚降系数  $\alpha$  的关系:

$$B = \frac{R_B}{2}(1 + \alpha) = f_N(1 + \alpha)$$

- 最高频带利用率:

$$\eta = \frac{R_B}{B} = \frac{2}{1 + \alpha} \quad (\text{Baud/Hz})$$

## 5.3 3. 多进制系统设计 (M-ary)

当信道带宽受限 (如  $B < R_b$ ) 时, 必须采用多进制调制。

- 步骤: 1. 计算系统允许的最大  $R_B = \frac{2B}{1+\alpha}$ 。2. 根据  $R_b = R_B \log_2 M$ , 求出所需的进制数  $M$  (通常取  $2^k$ )。3. 典型题型: 8 进制、16 进制系统的带宽与速率互算。

# 6 六、信源编码 (PCM 与复用)

## 6.1 1. PCM 基本参数

- 采样:  $f_s \geq 2f_H$ 。
- 量化: 量化位数  $N$  决定信噪比和带宽。
- 传输速率:  $R_b = f_s \cdot N$ 。

## 6.2 2. 时分复用 (TDM)

- 总速率:  $R_{total} = n_{\text{路}} \times R_{b(\text{每路})}$ 。
- 带宽需求 (进阶考点):
  - NRZ (不归零码, 占空比 1): 传输带宽  $B = R_b$ 。
  - RZ (归零码, 占空比 1/2): 传输带宽  $B = 2R_b$ 。